UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-MAR-02: Asistente RAG con IA Generativa en Python

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE

Marcos Román Valverde — Coordinador General · Especialista en Inteligencia Artificial y RAG

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT

Capítulo 12: Inteligencia Artificial Generativa y Personalización | Diapositivas 13 y 14 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA

Requisito Técnico Laboratorio Semana 13 · IA Aplicada a la Arquitectura de Información

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE

Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** — **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

🚀 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: El usuario promedio no conoce la estructura de los estatutos de la Cámara de Comercio ni los reglamentos tributarios de Costa Rica. Enfrentar al usuario a un buscador por palabras clave tradicional sigue requiriendo que sepa el término técnico exacto, generando frustración cuando busca 'cuánto tengo que pagar' o 'si esto me sirve para renta'.

Buyer Persona Beneficiado: Todos los comerciantes alajuelenses que requieren respuestas inmediatas en lenguaje natural sin tecnicismos legales.

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Demostrar cómo la Inteligencia Artificial Generativa actúa como interfaz conversacional universal sobre la arquitectura de información mediante Retrieval-Augmented Generation (RAG) en Python, respondiendo con cero alucinaciones y fundamentándose en la Ley 7092 y reglamentos de la Cámara.

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: No presentar un chatbot genérico basado en ChatGPT web. Debe ejecutarse el script rag_asistente_cca.py sobre el corpus documental oficial, calculando similitud coseno vectorial real (>0.16) y citando artículos de ley vigentes.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Revisión del Corpus Documental:** Verificar el corpus de estatutos gremiales y Ley Costarricense 7092.
2. **Ejecución del Motor RAG:** Ejecutar 'python rag_asistente_cca.py --query=¿Cuáles son los requisitos y costo de afiliar mi negocio?'.
3. **Verificación de Similitud Coseno:** Comprobar que el cálculo vectorial supere el umbral de 0.16 y extraiga la [SECCIÓN 2: PLANES Y TARIFAS].
4. **Modo Interactivo de Defensa:** Tener preparado 'python rag_asistente_cca.py --interactive' para responder preguntas en vivo de la docente.
5. **Redacción del Capítulo 12:** Analizar la IA generativa como capa de acceso sobre la taxonomía y metadatos.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tasa de Alucinación en Respuestas	45% en chatbots públicos sin grounding	0% (Grounding estricto sobre corpus oficial)	**Cero información errónea**
Fundamentación Jurídica	Inexistente en asistentes comerciales	Citación directa de la Ley Costarricense 7092	**Respaldo legal formal**

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tiempo de Consulta Reglamentaria	15 minutos leyendo reglamentos en PDF	Menos de 2 segundos en consola	**-99.7% tiempo de respuesta**
Cálculo de Similitud Vectorial	Sin base matemática comprobable	Similitud coseno calculada > 0.16	**Rigor algorítmico probado**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Corpus Oficial Integrado:** El script opera sobre estatutos reales y la Ley 7092.
- [ ] **Similitud Coseno Documentada:** Se evidencia el cálculo matemático de relevancia vectorial.
- [ ] **Citación de Artículos de Ley:** Las respuestas incluyen citas jurídicas formales de Costa Rica.
- [ ] **Modo Interactivo Probado:** Terminal lista para recibir preguntas en vivo en la exposición.
- [ ] **Diapositivas en PPT:** Diapositivas con el flujo vectorial RAG preparadas.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `12.1 La IA Generativa como Capa de Interfaz de AI` — Superación de la brecha semántica mediante modelos de lenguaje.
- `12.2 Arquitectura del Asistente RAG Institucional` — Extracción vectorial, cálculo de similitud coseno y prompting acotado.
- `12.3 Corpus Reglamentario y Blindaje Jurídico` — Integración de estatutos de la CCA y Ley Costarricense 7092.
- `12.4 Validación Experimental y Pruebas por Consola` — Capturas de ejecución, métricas de similitud y respuestas generadas.
- `12.5 Hoja de Ruta para Integración en el Portal Web` — Evolución futura hacia widget flotante en el portal de la Cámara.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 12 en Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Capturas de consola con ejecuciones del asistente RAG.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** Diapositivas de IA generativa para el Master Deck.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Demostrar el asistente en vivo por consola durante la exposición, solicitando una pregunta a la profesora para ver la recuperación fundamentada al instante.